Teoría cinética y estados de la materia

Apuntes · Tema 3 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. La teoría cinético-corpuscular

Clave: ideas principales

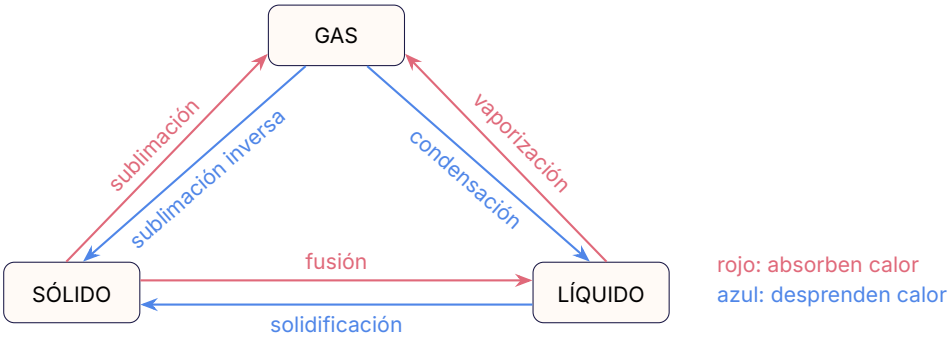
1. La materia está formada por partículas muy pequeñas, que no podemos ver.
2. Entre las partículas hay espacio vacío.
3. Las partículas están en continuo movimiento; cuanto mayor es la temperatura, más deprisa se mueven.
4. Entre las partículas hay fuerzas de atracción, más fuertes cuanto más cerca están.

2. Los estados de la materia



	Sólido	Líquido	Gas
Forma	propia	la del recipiente	la del recipiente
Volumen	propio	propio	ocupa todo el recipiente
¿Se comprime?	no	casi nada	sí, mucho
Partículas	muy juntas, ordenadas, solo vibran	juntas, desordenadas, se deslizan	muy separadas, se mueven libremente
Fuerzas de atracción	muy fuertes	intermedias	casi nulas

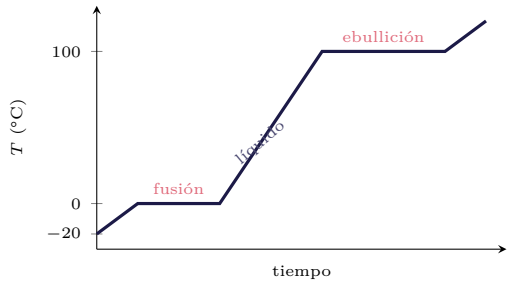
3. Los cambios de estado



Definición: evaporación y ebullición

La vaporización puede ser evaporación (solo en la superficie y a cualquier temperatura, como la ropa al secarse) o ebullición (en todo el líquido y a una temperatura fija, el punto de ebullición).

Gráfica de calentamiento del agua



Ojo

Mientras dura un cambio de estado la temperatura no cambia (tramos horizontales): todo el calor se usa en separar las partículas.

Puntos de fusión y ebullición del agua (a 1 atm): **0 °C y 100 °C**. Son **propiedades específicas**.

4. Los gases: presión y temperatura

La presión de un gas se debe a los choques de sus partículas contra las paredes. Si se calienta, las partículas se mueven más deprisa y chocan más (o el gas se expande).

Clave: escala Kelvin y leyes de los gases

$T(\text{K}) = T(^\circ\text{C}) + 273$. El cero absoluto ($-273$ °C) es la temperatura más baja posible.
Boyle (a T constante): $p_1V_1 = p_2V_2$ **Charles** (a p constante): $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (con T en K).

Ejemplo: jeringa

Una jeringa tapada tiene 40 mL de aire a 1 atm. Si empujamos hasta 20 mL: $p_2 = \frac{1 \cdot 40}{20} = 2$ atm. Al reducir el volumen a la mitad, la presión se duplica.